1. Introducción y Marco Metrológico

La validación de dispositivos fotovoltaicos requiere certificar no solo la eficiencia de conversión de potencia (PCE), sino también la estabilidad termodinámica, las pérdidas resistivas parásitas, la eficiencia de recolección de carga espectral y la calidad morfológica de las heterojunturas. A diferencia de otros dispositivos optoelectrónicos, las celdas solares operan bajo condiciones variables de radiación solar e intemperie, por lo que su caracterización exige el cumplimiento estricto de estándares metrológicos internacionales (normas IEC 60904, IEC 61215, IEC 61646 y protocolos ISOS).

2. Caracterización Corriente-Voltaje ($I - V$) bajo Iluminación y Oscuridad

2.1. Condiciones Estándar de Prueba (STC) y Simuladores Solares

La caracterización $I - V$ calibrada debe realizarse obligatoriamente bajo **Condiciones Estándar de Prueba (STC - Standard Test Conditions)**:

- **Irradiancia Total (E_0):** $1000\ \mathrm{W/m^2}$ (1 Sol).
- **Espectro Solar de Referencia: AM1.5G** (Air Mass 1.5 Global, según la norma IEC 60904-3), que simula el ángulo cenital de la luz solar incidente a 48.19° atravesando la atmósfera terrestre.
- **Temperatura de la Celda (T):** $25.0^\circ\mathrm{C} \pm 1.0^\circ\mathrm{C}$ (mantenida dinámicamente mediante un plato Peltier de enfriamiento).

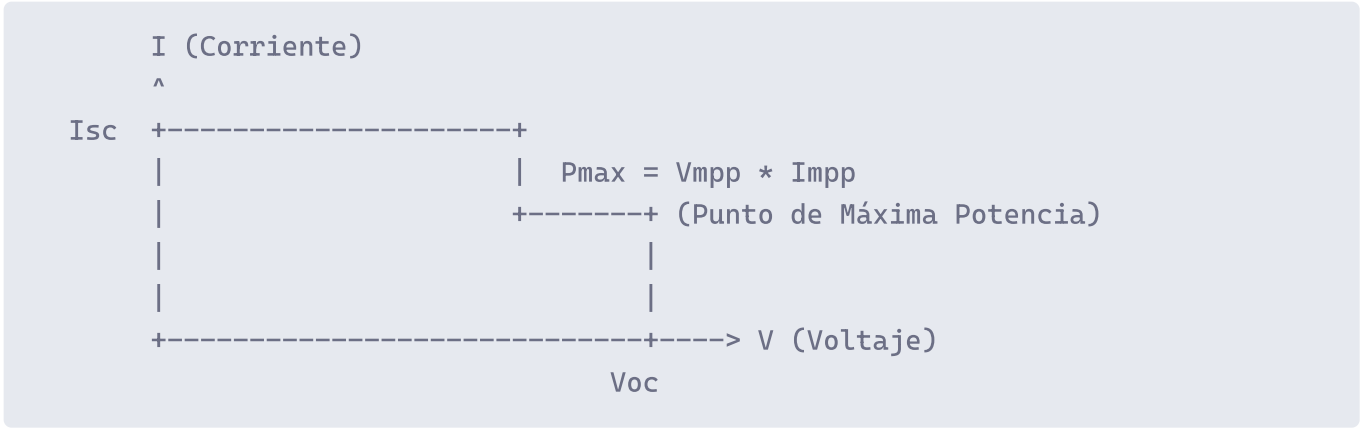
Clasificación de Simuladores Solares (IEC 60904-9):

Un simulador solar debe clasificarse con una calificación de tres letras (AAA, ABA, etc.) en función de tres parámetros clave evaluados en el plano de trabajo:

1. **Coincidencia Espectral (Spectral Match):** Desviación del espectro de emisión respecto al AM1.5G en 6 intervalos espectrales de $400 - 1100\ \mathrm{nm}$ ($0.75 - 1.25$ para clase A).
2. **Uniformidad Espacial de Irradiancia:** Variación porcentual de la irradiancia a lo largo del área efectiva ($< 2\%$ para clase A).
3. **Inestabilidad Temporal:** Fluctualización del flujo luminoso durante la medición de la curva $I - V$ ($< 0.5\%$ en corto plazo y $< 2\%$ en largo plazo para clase A).

2.2. Parámetros Clave de la Curva $I - V$ Iluminada

Al someter la celda solar a iluminación AM1.5G y barrer el voltaje de polarización externa V, la curva $I - V$ resultante se desplaza al cuarto cuadrante generador.



1. **Corriente de Cortocircuito (I_{sc}) y Densidad de Corriente (J_{sc}):**
   Es la corriente generada cuando $V = 0$. Representa la fotocorriente máxima posible derivada de la generación y recolección de portadores:

$$J_{sc} = \frac{I_{sc}}{A_{\text{activa}}}$$

2. **Voltaje de Círculo Abierto (V_{oc}):**
   Es la tensión en los terminales cuando $I = 0$. Depende fundamentalmente de la energía de la brecha prohibida (E_g), la recombinación de la celda y la separación de los cuasi-niveles de Fermi ($\mu_e - \mu_h$):

$$V_{oc} = \frac{nk_BT}{q} \ln\left(\frac{I_{ph}}{I_0} + 1\right) \approx \frac{nk_BT}{q} \ln\left(\frac{I_{ph}}{I_0}\right)$$

3. **Punto de Máxima Potencia ($MPP - Maximum\ Power\ Point$):**
   El par de operación (V_{mpp}, I_{mpp}) que maximiza el producto $P(V) = V \cdot I(V)$:

$$P_{max} = V_{mpp} \cdot I_{mpp}$$

4. **Factor de Forma ($FF - Fill\ Factor$):**
   Mide la "cuadratura" de la curva $I - V$ y evalúa la calidad de la juntura y el impacto de las resistencias parásitas:

$$FF = \frac{P_{max}}{V_{oc} \cdot I_{sc}} = \frac{V_{mpp} \cdot I_{mpp}}{V_{oc} \cdot I_{sc}}$$

5. **Eficiencia de Conversión de Potencia (PCE / η):**
   Es la métrica global definitiva del dispositivo:

$$\eta = \frac{P_{max}}{P_{in}} = \frac{V_{oc} \cdot I_{sc} \cdot FF}{P_{in} \cdot A_{\text{celda}}} = \frac{V_{oc} \cdot J_{sc} \cdot FF}{E_0}$$

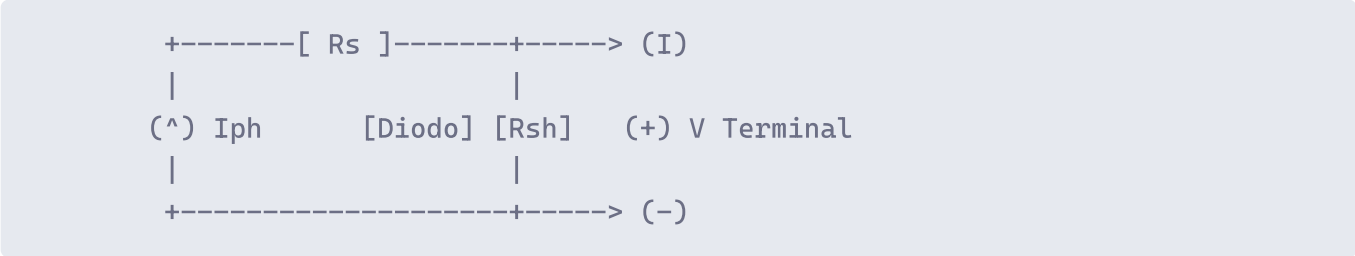
2.3. Modelado Equivalente y Extraído de Parámetros Resistivos Parásitos

El comportamiento optoeléctrico de una celda real se modela mediante el **modelo equivalente de un diodo modificado**:

$$I = I_{ph} - I_0 \left[\exp\left(\frac{q(V + IR_s)}{nk_BT} \right) - 1 \right] - \frac{V + IR_s}{R_{sh}}$$

Donde:

- I_{ph}: Fotocorriente inyectada.
- I_0: Corriente de saturación en oscuridad.
- n: Factor de idealidad del diodo ($n = 1$ recombinación en neutras QNR, $n = 2$ recombinación en zona de vaciamiento SCR).
- R_s: Resistencia en serie parásita (Ω).
- R_{sh}: Resistencia en paralelo o shunt (Ω).



Impacto y Extracción de R_s y R_{sh}:

- **Resistencia Serie (R_s):** Proviene de la resistencia del semiconductor a granel, el contacto TCO/metal, la resistencia de hoja de la capa emisora y las rejillas colectoras.
  - **Método de dos iluminaciones (Sinton & Cuevas):** Comparando curvas $I - V$ a dos niveles de irradiancia (E_1, E_2), midiendo el desplazamiento en voltaje para un incremento constante de corriente δI:

$$R_s = \frac{V_1 - V_2}{I_{sc2} - I_{sc1}}$$

  - **Efecto:** Reduce drásticamente el FF cuando $R_s > 1\ \Omega \cdot \text{cm}^2$.
- **Resistencia Shunt (R_{sh}):** Causada por micro-cortocircuitos locales, defectos de borde, precipitados metálicos e imperfecciones en la heterojuntura.

- **Determinación:** Se evalúa mediante la pendiente inversa en la proximidad de $V = 0$:

$$R_{sh} \approx -\frac{dV}{dI}\bigg|_{V=0}$$

- **Efecto:** Reduce V_{oc} y FF cuando $R_{sh} < 1000\ \Omega \cdot \text{cm}^2$.

Curva $I_{sc} - V_{oc}$ (Light Intensity vs V_{oc}):

Midiendo V_{oc} en función de intensidades de luz variables (E), se elimina la caída de voltaje en R_s (ya que $I = 0$), obteniendo la característica intrínseca del diodo para evaluar con precisión el factor n y la corriente de saturación I_0.

---

3. Espectroscopía de Eficiencia Cuántica Espectral (EQE y IQE)

La caracterización de la **Eficiencia Cuántica (QE)** permite mapear la respuesta optoelectrónica en función de la longitud de onda de los fotones incidentes (λ).

3.1. Eficiencia Cuántica Externa (EQE)

Es la razón entre el número de electrones recolectados en el circuito externo y el número de fotones incidentes sobre la superficie del dispositivo:

$$EQE(\lambda) = \frac{N_e(\lambda)}{N_{ph}(\lambda)} = \frac{\left[\frac{I_{ph}(\lambda)}{q}\right]}{\left[\frac{P_{in}(\lambda)\cdot\lambda}{hc}\right]} = \frac{hc}{q}\frac{R_\lambda(\lambda)}{\lambda} \approx \frac{1240}{\lambda(\text{nm})} \cdot R_\lambda(\text{A/W})$$

Donde $R_\lambda(\lambda)$ es la **responsividad espectral** del dispositivo (A/W).

3.2. Eficiencia Cuántica Interna (IQE)

Mide la probabilidad de que un fotón **realmente absorbido** dentro de la capa activa genere un par electrón-hueco que sea finalmente recolectado. Descuenta las pérdidas por reflexión de la cara frontal ($R(\lambda)$) y transmisión sin absorber ($T(\lambda)$):

$$IQE(\lambda) = \frac{EQE(\lambda)}{1 - R(\lambda) - T(\lambda)}$$

```
Fotones Incidentes
      |||
```

```
      v v (Reflexión R(λ))  <--- Pérdida Óptica Frontal
   +----------+
   |  TCO/ETL |
   +----------+
   | Absorbedor| ---> Absorción real (1 - R - T)
   +----------+
   |  HTL/Back| ---> Transmisión T(λ) / Recombinación
   +----------+
```

3.3. Diagnóstico de Pérdidas Mediante el Perfil de $EQE(\lambda)$

Anatomía del espectro $EQE(\lambda)$ para una celda típica:

1. **Región UV / Azul ($\lambda < 450$ nm):** Revela pérdidas de absorción en la capa ventana/TCO o recombinación superficial acelerada en la interfaz frontal.
2. **Región Intermedia (450 nm $< \lambda < 800$ nm):** Refleja la eficiencia de colección dentro de la región de vaciamiento. Un $EQE \approx 90 - 95\%$ indica alta calidad cristalina y baja recombinación.
3. **Región Infrarroja / Borde de Absorción ($\lambda > 800$ nm):** Depende de la longitud de difusión de portadores minoritarios en el bulk (L_n, L_p) y de la pasivación del contacto posterior (efecto BSF).

Validación Metrológica de J_{sc} mediante Integración Espectral:

La densidad de corriente de cortocircuito teórica debe calcularse mediante la convolución del $EQE(\lambda)$ con el flujo fotónico estandarizado AM1.5G ($\Phi_{\text{AM1.5G}}(\lambda)$):

$$J_{sc,\text{calc}} = q \int_{\lambda_{min}}^{\lambda_{max}} EQE(\lambda) \cdot \Phi_{\text{AM1.5G}}(\lambda)\, d\lambda$$

Si la diferencia entre $J_{sc,extcalc}$ y el J_{sc} medido en el simulador solar supera el 5%, el simulador presenta un desajuste espectral o error de calibración en la celda de referencia.

---

4. Caracterización de Capacitancia-Voltaje ($C - V$) e Impedancia

4.1. Análisis de Mott-Schottky

La caracterización $C - V$ en polarización inversa proporciona información clave sobre el ancho de la zona de agotamiento (W), la concentración de dopantes netos (N) y el potencial construido (

V_{bi}).

Para una heterojuntura o unión $p-n$ abrupta:

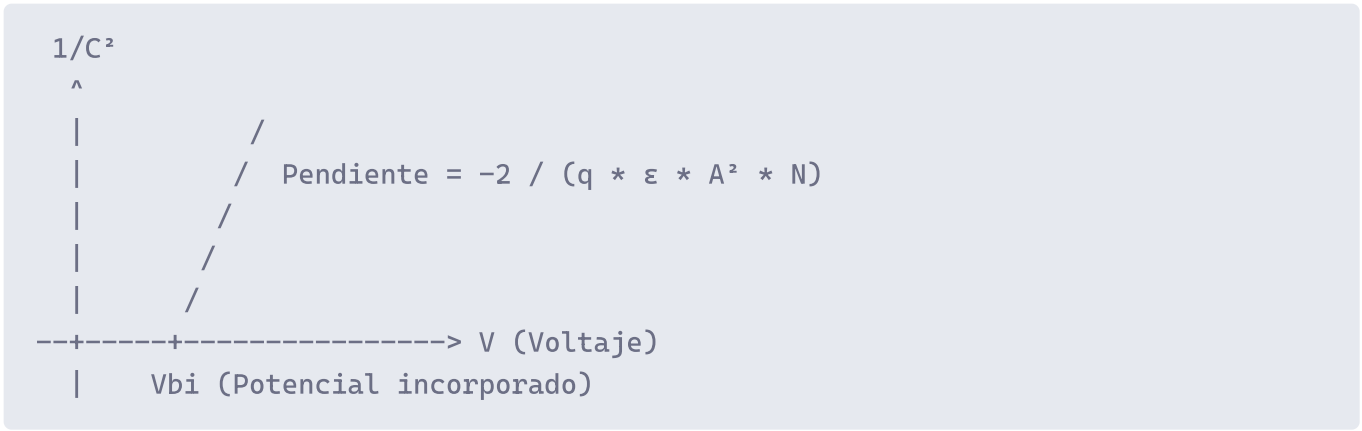
$$\frac{1}{C^2} = \frac{2(V_{bi} - V)}{q\varepsilon_0\varepsilon_r A^2 N}$$

Al graficar $1/C^2$ en función del voltaje aplicado V:

- **Pendiente ($\frac{d(1/C^2)}{dV}$):** Otorga directamente la concentración de dopantes/portadores netos N:

$$N = -\frac{2}{q\varepsilon_0\varepsilon_r A^2 \left(\frac{d(1/C^2)}{dV}\right)}$$

- **Intersección con el Eje de Voltaje ($1/C^2 = 0$):** Permite extraer el potencial interno incorporado de la unión (V_{bi} o V_{fb} de banda plana).



4.2. Espectroscopía de Admitancia Térmica (TAS) e Impedancia Electroquímica (EIS)

- **TAS (Thermal Admittance Spectroscopy):** Mide la capacitancia y conductancia en función de la frecuencia (ω) y temperatura (T). Permite mapear la densidad espectral de estados trampa profundos ($N_t(E)$) e identificadores de defectos en el bulk e interfases.
- **EIS (Electrochemical Impedance Spectroscopy):** Modula la celda bajo pequeñas perturbaciones senoidales de AC a diferentes frecuencias en condiciones de oscurecimiento o iluminación. Mediante el diagrama de Nyquist ($-Z''$ vs Z'), permite separar:
  1. Resistencia de contacto de la celda (R_s).
  2. Resistencia de transferencia de carga en interfaces (R_{ct}).
  3. Resistencia de recombinación (R_{rec}) y capacitancia química (C_μ).
  4. Tiempo de vida efectivo de portadores: $au_n = R_{rec} \cdot C_\mu$.

---

5. Mapeo Espacial no Destructivo y Técnicas de Luminiscencia

Para detectar micrografías, inhomogeneidades de dopaje o defectos locales que no son visibles macroscopicamente:

Técnica	Mecanismo de Excitación	Señal Detectada	Parámetros Diagnosticados
Electroluminiscencia (EL)	Inyección de corriente directa ($I \geq I_{sc}$)	Emisión fotónica por recombinación radiativa	Microgrietas en obleas, regiones desconectadas, resistencia serie local.
Fotoluminiscencia (PL)	Excitación óptica por pulso o láser continuo	Fotones emitidos por desexitación radiativa	Mapeo de V_{oc} espacial, tiempo de vida de portadores en obleas procesadas.
LBIC (Light-Induced Current)	Haz láser enfocado barrido ópticamente	Fotocorriente local $I_{ph}(x, y)$	Mapeo cuantitativo de recombinación en bordes de grano y fallas en contactos.
EBIC (Electron-Beam Current)	Haz de electrones (SEM) enfocado	Corriente inducida por electrones	Medición a nanoescala de la longitud de difusión (L_n) y perfil de juntura $p - n$.

---

6. Pruebas de Estabilidad, Degradación Acelerada y Normas Internacionales

Un componente vital de la validación es garantizar que el módulo/celda retenga su rendimiento durante un período útil de 25 años en condiciones ambientales severas.

6.1. Estándares Internacionales IEC

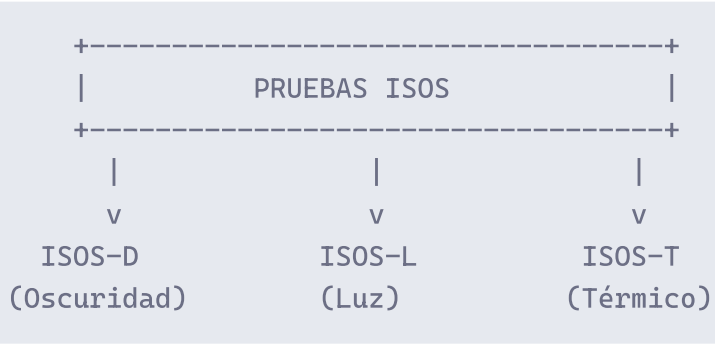
- **IEC 61215:** Calificación de diseño y aprobación de tipo para módulos fotovoltaicos de silicio cristalino.
- **IEC 61646:** Calificación de diseño para módulos fotovoltaicos de película delgada ($CdTe$, $CIGS$, a-Si).

Protocolos de Prueba Acelerada Clave:

1. **Damp Heat Test (Calor Húmedo):** Exposición continua a $85°C$ y 85% de humedad relativa ($85/85$) durante 1000 horas para evaluar la delaminación de encapsulantes y degradación de TCOs.
2. **Thermal Cycling (Ciclos Térmicos):** 200 ciclos de temperaturas extremas entre $-40°C$ y $+85°C$ para evaluar la fatiga mecánica de interconexiones y soldaduras.
3. **Humidity Freeze (Congelación de Humedad):** 10 ciclos de $85°C/85\%RH$ seguidos de enfriamiento rápido a $-40°C$ para validar fallas por expansión de humedad atrapada.

6.2. Protocolos ISOS para Celdas de Tercera Generación (Orgánicas y Perovskitas)

Debido a la volatilidad de celdas orgánicas (OPV) y perovskitas (PSC), el consorcio internacional estableció las **Guías ISOS (International Summit on OPV Stability)**:



- **ISOS-D (Dark Storage):** Degradación en oscuridad bajo atmósferas controladas (temperatura y humedad) para medir estabilidad química pasiva.
- **ISOS-L (Light Soak):** Degradación continua bajo iluminación simétrica (1 Sol) a temperaturas controladas para evaluar fotodegradación e histéresis.
- **ISOS-T (Temperature Cycling):** Evaluación del impacto del estrés térmico continuado en la morfología de la heterojuntura difusa o degradación cristalina de perovskitas.
- **ISOS-O (Outdoor):** Ensayos en intemperie real para correlacionar factores ambientales dinámicos.

6.3. Fenómenos Críticos de Degradación

1. **LID (Light-Induced Degradation):** Degradación inicial por formación de complejos boro-oxígeno ($B-O$) en obleas de silicio tipo p dopadas con boro.

2. **PID (Potential-Induced Degradation):** Migración de iones de sodio (Na^+) desde el vidrio de protección hacia la superficie de la celda debido a altos potenciales de campo eléctrico frente a tierra ($> 1000 ext{V}$), provocando un cortocircuito masivo de la juntura.
3. **Histéresis en Curvas $I-V$ (Perovskitas):** Variación en la eficiencia al medir de voltaje inverso a directo (*reverse scan*) vs. directo a inverso (*forward scan*), originada por la migración lenta de vacantes iónicas y estados trampa en la interfaz.

---

7. Matriz de Síntesis de Técnicas de Validación Fotovoltaica

Categoría	Técnica / Parámetro	Instrumental Utilizado	Información Extraída / Diagnóstico
Electro-óptica Básica	Curva $I-V$ en STC	Simulador Solar AAA + SMU	V_{oc}, J_{sc}, FF, P_{max}, $PCE(\eta)$, R_s, R_{sh}.
Respuesta Espectral	$EQE(\lambda)/IQE(\lambda)$	Monocromador + Lock-in	Responsividad R_λ, validación de J_{sc}, pérdidas frontales/traseras.
Capacitancia / Interfaces	Mott-Schottky ($C-V$)	Medidor LCR / Impedancímetro	Potencial de banda plana V_{bi}, densidad de portadores N.
Física de Defectos	TAS / EIS	Analizador de Impedancia	Densidad de trampas $N_t(E)$, resistencia de recombinación R_{rec}.
Calidad Espacial	Electroluminiscencia (EL)	Cámara CCD/InGaAs cooled + SMU	Microgrietas, fallas de soldadura, cortocircuitos locales.
Pruebas de Estabilidad	Damp Heat (85/85)	Cámara Climática Acelerada	Corrosión de TCOs, delaminación de POE/EVA, degradación ambiental.

---

8. Conclusiones y Consideraciones Metrológicas

La validación metrológica rigurosa constituye el estándar indispensable para convertir innovaciones a escala de laboratorio en tecnologías fotovoltaicas comerciales bancables. La integración combinada de técnicas espectrales (EQE), electro-ópticas ($I-V$), capacitivas ($C-V$) y de luminiscencia espacial (EL/PL) permite desacoplar con precisión nanométrica las pérdidas

ópticas de las pérdidas de recombinación y transporte, guiando el desarrollo hacia celdas solares de ultra-alta eficiencia que superen de forma estable el límite de Shockley-Queisser.